WEB PROGRAMLAMA DERSİ

7. Hafta - Laboratuvar

Bootstrap + JavaScript ile Etkileşimli Etkinlik Kayıt Sayfası

Amaç

Bu laboratuvarın amacı; Bootstrap kütüphanesini CDN üzerinden projeye ekleyebilmek; Bootstrap bileşenleriyle tam sayfa bir arayüz tasarlayabilmek ve JavaScript ile temel DOM etkileşimleri kurabilmektir. Çalışma sonunda mevcut GitHub Pages ana sayfasından erişilebilen, responsive yapıda, etkileşimli bir hafta 7 uygulaması hazırlanacaktır.

Ön Bilgi

Önceki haftalarda GitHub Pages üzerinde yayın yapma, HTML/CSS ile sayfa düzeni kurma, form oluşturma ve JavaScript ile temel etkileşim geliştirme çalışmaları yapıldı. Bu hafta bu birikim, Bootstrap ile hazır bileşenlerden yararlanarak daha hızlı ve düzenli bir arayüz üretmek için kullanılacaktır.

1) Bootstrap Nedir?

Bootstrap; hazır CSS sınıfları ve bileşenleri sayesinde hızlı arayüz geliştirmeyi sağlayan bir frontend kütüphanesidir. Özellikle navbar, grid sistemi, kart yapıları, butonlar, form elemanları ve yardımcı utility class'lar ile sayfa tasarımı kısa sürede profesyonel bir görünüme taşınabilir.

2) Bootstrap Projeye Nasıl Eklenir?

Bu derste Bootstrap CDN kullanımı gösterilecektir. Böylece ek dosya indirmeden doğrudan HTML dosyası içinde kütüphaneyi kullanabileceksiniz.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
```

3) Sık Kullanılan Bootstrap Yapıları

Yapı / Sınıf	Kısa Açıklama
container	Sayfayı ortalayan ve belirli genişlikte tutan ana kapsayıcı.
row / col	Responsive sütun düzeni kurmak için kullanılır.
navbar	Üst menü ve gezinme alanı oluşturur.
card	İçerikleri kutu yapısında göstermek için kullanılır.
btn	Hazır buton stilleri sağlar.
form-control / form-select	Input ve select elemanlarını düzenler.
shadow / rounded / gap / py-5	Gölge, yuvarlak köşe, boşluk ve iç-dış aralık verir.

4) Mini Bootstrap Örneği

Aşağıdaki kısa örnek Bootstrap sınıflarıyla kart ve buton kullanımını göstermektedir.

```
<div class="container py-5">
  <div class="card shadow-sm rounded-4">
    <div class="card-body">
      <h2 class="h4">Bootstrap Kartı</h2>
      <p class="text-secondary">Bu alan bir örnek içerik kutusudur.</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Detay</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

5) JavaScript'e Kısa Giriş

Bu hafta JavaScript tarafında uzun ve karmaşık bir uygulama yerine temel DOM işlemleri üzerinde durulacaktır. Özellikle aşağıdaki başlıklar öğrenilmelidirr:

document.getElementById() veya querySelector() ile elemana erişme
eventListener ile buton veya form olayını yakalama
input/select/textarea değerlerini .value ile alma
Koşul kullanarak eksik alan kontrolü yapma
innerHTML ile sonuç alanına yeni içerik basma
classList.toggle() ile tema veya görünüm değiştirme

6) Mini JavaScript Örneği

Aşağıdaki örnek bir butona tıklanınca ekrana mesaj yazdırmayı göstermektedir.

```
<button id="mesajButonu">Mesaj Göster</button>
<p id="sonucAlani"></p>

<script>
  const buton = document.getElementById("mesajButonu");
  const sonuc = document.getElementById("sonucAlani");

  buton.addEventListener("click", function () {
    sonuc.textContent = "JavaScript ile buton tıklama olayı çalıştı.";
  });
</script>
```

Uygulama Görevi

Bu haftaki laboratuvar çalışmasında mevcut GitHub Pages ana sayfanıza bağlı çalışan yeni bir hafta7.html sayfası hazırlayacaksınız. Ana sayfanızdan bu yeni sayfaya tek tıklama ile geçiş sağlanmalıdır. Hazırlayacağınız sayfada Bootstrap kullanılarak tam sayfa bir etkinlik kayıt / tanıtım arayüzü tasarlanacak, JavaScript ile de tema değiştirme ve başvuru özeti oluşturma işlemleri yapılacaktır.

Sayfada Bulunması Gereken Yapı

- GitHub Pages ana sayfasında 'Hafta 7 Uygulamasına Git' şeklinde bir buton veya bağlantı

- hafta7.html sayfasında Bootstrap ile hazırlanmış bir navbar / header alanı
- Açıklama metni ve en az 2 buton içeren hero bölümü
- En az 3 adet Bootstrap card bileşeni
- Bootstrap grid sistemi ile kurulmuş responsive yerleşim
- Bootstrap ile biçimlendirilmiş bir başvuru formu
- JavaScript ile çalışan en az 2 etkileşim: (1) tema değiştirme, (2) form verilerinden özet üretme
- Sonuçların gösterileceği bir sonuç alanı
- Alt bilgi alanı veya footer

Zorunlu Kurallar

- Bootstrap mutlaka CDN ile projeye eklenmelidir.
- Sayfanın ana tasarımında Bootstrap sınıfları aktif şekilde kullanılmalıdır.
- Responsive yapı için container, row ve col sınıfları kullanılmalıdır.
- Sayfada navbar, card, button ve form bileşenleri yer almalıdır.
- JavaScript kodları ayrı bir scripts/hafta7.js dosyasında tutulmalıdır.
- Görsel düzenleme gerekiyorsa çok sınırlı düzeyde ek CSS kullanılabilir; ana görünüm Bootstrap üzerinden kurulmalıdır.
- Form gönderildiğinde sayfa yenilenmemeli, event.preventDefault() kullanılmalıdır.
- Eksik alan varsa kullanıcıya uyarı verilmelidir.
- Başarılı durumda sonuç alanında başvuru özeti görünmelidir.
- Tema değiştirme butonu ile sayfa görünümü JavaScript üzerinden değişmelidir.
- Sayfa mevcut index.html içinden erişilebilir olmalıdır.
- Uygulama GitHub Pages üzerinde yayınlanmalıdır.

Önerilen Dosya Yapısı

```
index.html
hafta7.html
styles/
   hafta7.css
scripts/
   hafta7.js
```

Adım Adım Uygulama Akışı

1. Mevcut index.html dosyanıza hafta7.html sayfasına giden yeni bir buton ekleyin.
2. hafta7.html dosyasında Bootstrap CDN bağlantılarını head ve body sonuna yerleştirin.
3. Navbar, hero, kartlar, bilgi alanı, form ve footer bölümlerini Bootstrap sınıflarıyla kurun.
4. Form alanları için input, select, textarea ve checkbox bileşenlerini kullanın.
5. JavaScript dosyasında tema değiştirme butonuna event listener ekleyin.
6. Form submit olayını yakalayın ve event.preventDefault() kullanın.
7. Alanları kontrol edin; eksik varsa uyarı gösterin.
8. Başarılı durumda kullanıcının girdiği bilgilerle bir özet kartı oluşturun.
9. Dosyaları GitHub repository'nize yükleyin ve GitHub Pages bağlantısını test edin.

Değerlendirme Ölçütleri

- Bootstrap import işleminin doğru yapılması
- Navbar, grid, card, form ve button kullanımının doğru kurulması
- Sayfanın düzenli, okunabilir ve responsive olması
- JavaScript ile iki ayrı etkileşimin düzgün çalışması
- Form doğrulama mantığının doğru kurulması
- Sonuç alanının dinamik olarak üretilmesi
- Ana sayfadan hafta 7 sayfasına geçişin çalışması
- GitHub Pages üzerinde yayınlanmış olması

Kontrol Listesi

- ☐ index.html içinden hafta7.html sayfasına geçiş var
- ☐ Bootstrap CDN bağlantıları doğru eklendi
- ☐ Sayfada navbar kullanıldı
- ☐ Sayfada en az 3 card bileşeni var
- ☐ Sayfa grid sistemi ile responsive tasarlandı
- ☐ Form alanları Bootstrap sınıfları ile biçimlendirildi
- ☐ JavaScript ile tema değiştirme çalışıyor
- ☐ JavaScript ile form özeti oluşturuluyor
- ☐ Eksik alanlarda uyarı gösteriliyor
- ☐ Sonuç alanı dinamik olarak güncelleniyor
- ☐ Sayfa GitHub Pages üzerinde yayınlandı

Not

Bu laboratuvarda amaç sadece hazır bir sayfa üretmek değil; Bootstrap sınıflarının ne işe yaradığını görmek ve JavaScript ile kullanıcı etkileşimi kurma mantığını anlamaktır. Bu nedenle kodları parça parça yazmanız ve her adımı test etmeniz beklenmektedir.

WP Lab

Ana Sayfa Atölyeler Başvuru Sonuç

Hafta 7 Laboratuvarı

Bootstrap ve JavaScript ile Etkinlik Kayıt Sayfası

Bu sayfada Bootstrap ile responsive bir arayüz tasarlanır; JavaScript ile de tema değiştirme ve form verilerinden başvuru özeti üretme işlemleri yapılır.

Başvuru Formuna Git | Koyu Temaya Geç

Neler Kullanıldı?

Navbar Grid Card Form Alert

- Bootstrap CDN kullanımı
- Responsive sütun yapısı
- JavaScript ile form verisi okuma
- Tema değiştirme işlemi

Atölye İçerikleri

Bootstrap bileşenlerini kullanarak tasarlanmış örnek kartlar

WP Lab

Ana Sayfa Atölyeler Başvuru Sonuç

Atölye İçerikleri

Bootstrap bileşenlerini kullanarak tasarlanmış örnek kartlar

01

Responsive Tasarım

Container, row, col yapıları ile farklı ekranlarda uyumlu görünüm oluşturulur.

Detay

02

Form Yapıları

Bootstrap form-control, form-select ve form-check sınıfları kullanılır.

Detay

03

JavaScript Etkileşimi

Form gönderildiğinde özet kartı oluşturulur ve tema butonu ile sayfa görünümü değişir.

Detay

Etkinlik Bilgileri

Tarih	12 Mayıs
Saat	13.30

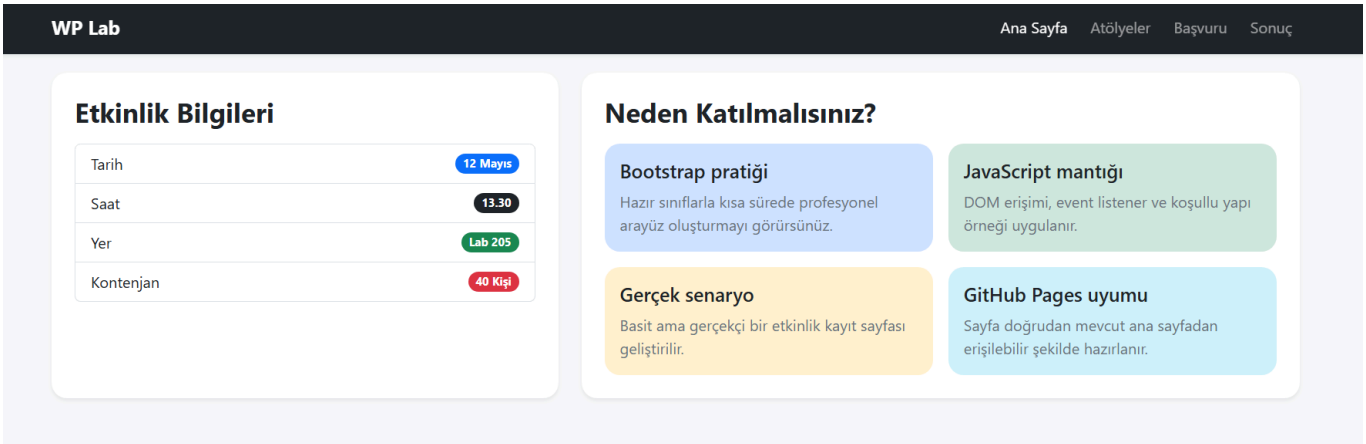
Neden Katılmalısınız?

Bootstrap pratiği

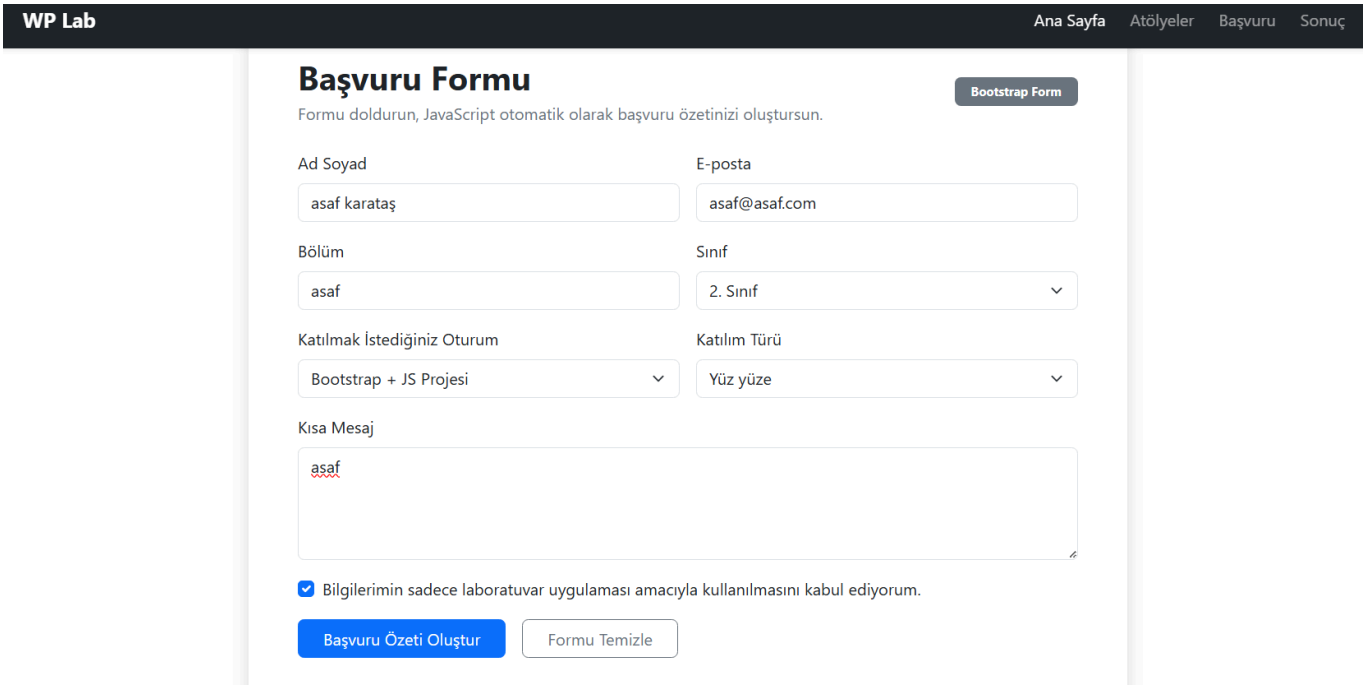
Hazır sınıflarla kısa sürede profesyonel arayüz oluşturmayı görürsünüz.

JavaScript mantığı

DOM erişimi, event listener ve koşullu yapı örneği uygulanır.


WP Lab
Ana Sayfa
Atölyeler
Başvuru
Sonuç
Etkinlik Bilgileri
Tarih
12 Mayıs
Saat
13.30
Yer
Lab 205
Kontenjan
40 Kişi
Neden Katılmalısınız?
Bootstrap pratiği
Hazır sınıflarla kısa sürede profesyonel arayüz oluşturmayı görürsünüz.
JavaScript mantığı
DOM erişimi, event listener ve koşullu yapı örneği uygulanır.
Gerçek senaryo
Basit ama gerçekçi bir etkinlik kayıt sayfası geliştirilir.
GitHub Pages uyumu
Sayfa doğrudan mevcut ana sayfadan erişilebilir şekilde hazırlanır.

Başvuru Formu
Bootstrap Form
Formu doldurun, JavaScript otomatik olarak başvuru özetinizi oluştursun.
Ad Soyad
E-posta


WP Lab
Ana Sayfa
Atölyeler
Başvuru
Sonuç
Başvuru Formu
Bootstrap Form
Formu doldurun, JavaScript otomatik olarak başvuru özetinizi oluştursun.
Ad Soyad
asaf karataş
E-posta
asaf@asaf.com
Bölüm
asaf
Sınıf
2. Sınıf
Katılmak İstediğiniz Oturum
Bootstrap + JS Projesi
Katılım Türü
Yüz yüze
Kısa Mesaj
asaf
Bilgilerimin sadece laboratuvar uygulaması amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
Başvuru Özeti Oluştur
Formu Temizle

Kısa Mesaj

asaf

☑ Bilgilerimin sadece laboratuvar uygulaması amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

Başvuru Özeti Oluştur | Formu Temizle

Henüz başvuru özeti oluşturulmadı. Formu doldurduktan sonra sonuç burada görünecek.